

Proyecto Final Campos Electromagnéticos: Generador Van de Graaff

José Daniel Rincón Caicedo
Emilio José Chaparro Barrera
Jhoan Sebastián Clavijo Castiblanco
Cúcuta :v

Abstract: This brief report will describe the step-by-step process used for the design, construction and testing of a Van de Graaf generator.

Index Terms—MOSFET current mirror, Early Effect.

I. PROBLEMÁTICA

Funcionamiento?

II. DESARROLLO

Inicialmente, procedimos a conseguir los materiales que íbamos a requerir para la elaboración del esta:

- Latas de aluminio
- Tubo de PVC
- Cables de cobre
- Motor 12V
- Base de madera 15 cm x 15 cm
- Lata de pintura negra
- Foami

Primeramente, se cortó el foami en una tira larga, después esta se unió en sus extremos para así crear una cinta larga. Después, utilizando la lata de pintura se pintó la base de madera y el tubo de PVC para después unirlos mediante tornillos. Se abrió un hueco en la parte inferior del tubo para después ubicar el eje del motor en esta parte, donde se recubre el eje con un material aislante. Posteriormente, en la parte superior del tubo se realizó un rodillo que permita hacer rodar la cinta, y sobre este, se puso una lata de aluminio junto con un cable que conectaba la lata y hacía contacto con la cinta de foami.

FOTO INICIAL.

III. CONCLUSIONES

- La diferencia entre los resultados teóricos y los prácticos obtenidos en este informe se deben principalmente a limitaciones en la medición de los multímetros. Sin embargo, como el objetivo de la práctica es lograr una caracterización por medio del diseño de distintas tipologías de fuentes de corriente con MOSFET's, se logró el objetivo.

- Se pudo comprobar experimentalmente como se puede realizar una fuente de corriente utilizando MOSFET's y como debido a su reducido tamaño permiten dar polarización a circuitos microelectrónicos de manera sencilla y logrando reducir de manera considerable los tamaños en los circuitos, dando lugar a la electrónica de hoy.
- Se pudo comprobar experimentalmente que existe una tensión Early finita la cual se evidenció en las gráficas de I_D vs V_{DS} para ambos transistores. Se calculó trazando una recta para la zona de saturación de los transistores y se llegó a que sus valores son cercanos a los expuestos en los modelos de simulación.
- Las corriente de salida experimentalmente no fue igual a la corriente de referencia en los espejos de corriente, esto debido a que los factores geométricos de fabricación W/L afectan la ganancia. Entre otros factores importantes también afecta la tensión Early.

REFERENCIAS

- [1] Sedra, A., Smith, K. Microelectronic Circuits. Quinta Edición. Mc graw Hill. México, 2006.
- [2] Razavi, B. Microelectronics. Segunda Edición. Universidad de California. Wiley. 2014.
- [3] "Práctica 2: Diseño y fuentes de corriente PMOS y NMOS". Departamento de Ingeniería Eléctrica y electrónica, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2020.